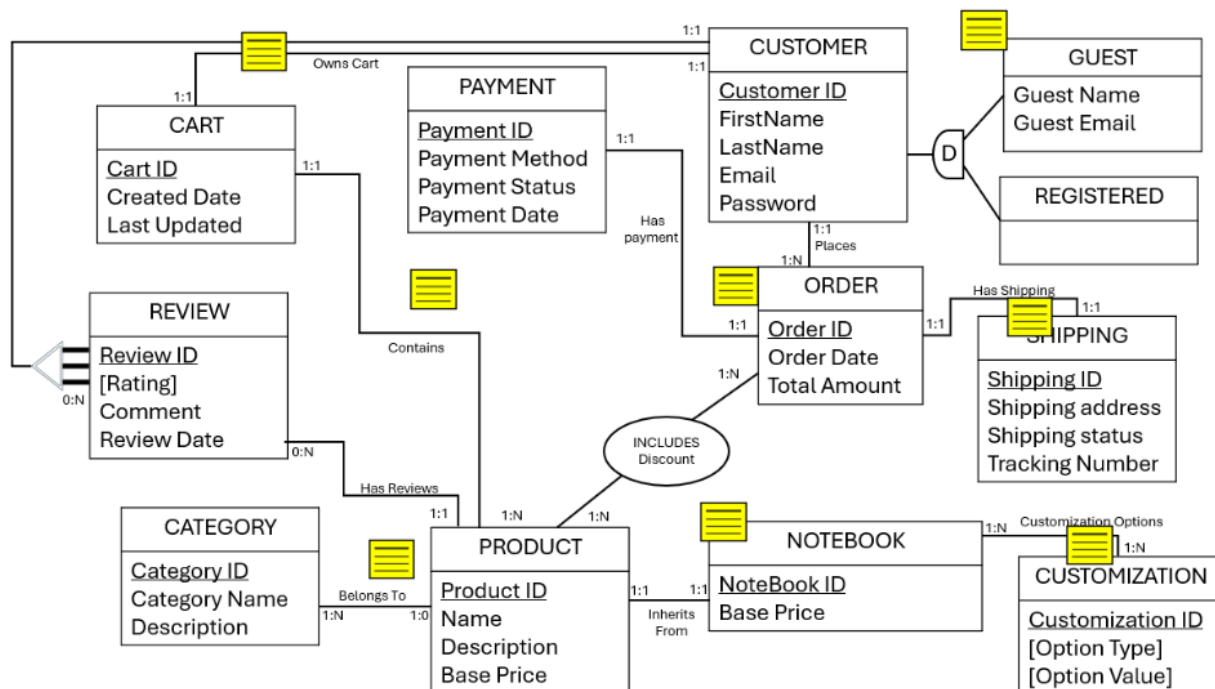




מס' קבוצה	אתר	תאריך הגשה
27	www.plumpaper.com	18/12/2025
חברי הצוות – מספרי ת.ז.		

מטלה 1 – עיצוב קונספטואלי (תרשים ישויות-קשרים)

תרשים ERD ראשוני:



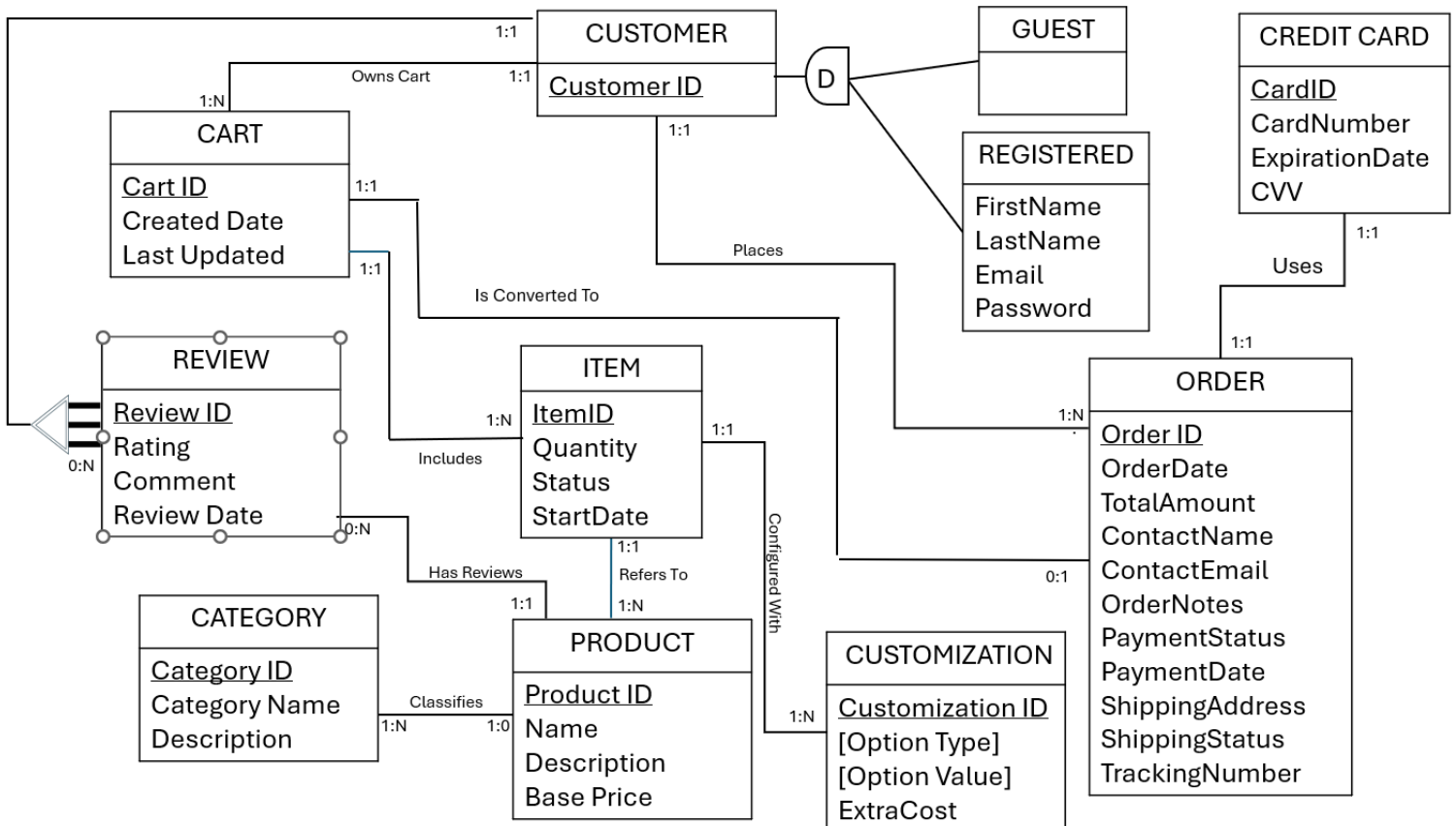
ההנחות שנרשמו בהגשה הקודמת

- הנחנו כי שיטות התשלום (כגון Credit Card, PayPal, Bank Transfer) מיוצגות כערך טקסטואלי בשדה Payment Method בתוך ישות PAYMENT, ולכן לא נוצרה ישות נפרדת למודלים של סוגי התשלום.
- הנחנו כי כל לקוח באתר הוא או Guest או Registered אך אינו יכול להיות שניהם בו-זמנית.
- הנחנו כי לכל לקוח קיימת עגלת קניות אחת בלבד בזמן הנוכחי.
- הנחנו כי גם משתמש Guest מוגדר במערכת כ-Customer זמני לצורך ביצוע הזמנה ותשלום. לכן בעת ביצוע רכישה על ידי Guest נוצרת רשומת Customer חדשה וכן רשומת Guest המקושרת אליה, כך שההזמנה והתשלום יכולים להתבצע כרגיל.

ההערות שניתנו להגשה הקודמת

- כפי שנכתב בהוראות, אין צורך להתייחס לשיטות תשלום שאינן אשראי. אפשר להניח שהדבר היחיד שנשמר הוא פרטי האשראי (מס' כרטיס, תוקף ו-CVV).
- יפה שבחרתם למדל את ההבדלים בין לקוח רשום ואורח, אך המימוש בעייתי. כשמדובר באורח (GUEST)- אנחנו לא יודעים עליו שדות כמו שם, מייל וסיסמה שהוא יורש מיישות CUSTOMER.
- למה צריך יישות נפרדת למשלוח, במקום שהתכונות האלו (סטטוס, כתובת וכו') יהיו שדות של ORDER? באופן דומה גם ב-PAYMENT - אם אתם מניחים שפרטי התשלום לא נשמרים ללקוחות (כפי שנראה מהמודל הנוכחי), אז השדות שקשורים לפרטי התשלום יכולים להופיע פשוט ב-ORDER.
- מידול לא מספיק טוב של ההתאמה האישית. לכל מחברת יש אפשרויות עיצוב אחרות, וכל בחירה של עיצוב משפיעה על המחיר באופן שונה - המודל שלכם לא תומך בכך. בנוסף, איך נדע איזה עיצוב בחר כל לקוח אם אין קשר בין CUSTOMIZATION ל-CART?
- חסר קשר בין ORDER לבין CART. איך נדע אילו עגלות הפכו להזמנה?
- מה ההבדל בין PRODUCT לבין NOTEBOOK ומה משמעות הקשר ביניהם? לא ברור.
- הקרדינליות של הקשר CONTAINS לא תאפשר לכתוב לקוחות להכניס את אותו מוצר לעגלת הקניות שלהם, וגם לא תאפשר להכניס את אותו מוצר כמה פעמים לאותה העגלה.
- מידול יפה של עגלת הקניות! לגבי ההנחה שלכל לקוח קיימת רק עגלה אחת- היא לא מאוד סבירה. יכול להיות שלקוח פתח עגלה, הזמין את כל המוצרים שיש בה, ועכשיו ייצר לעצמו עגלה נוספת. יש להתאים את הקרדינליות לכך.
- קרדינליות לא הגיונית ב-BELONGS TO.

תרשים ERD מתוקן





הנחות מודל ה- ERD

מרכיב	הנחות
היררכיית GUEST / REGISTERED	הלקוח יכול להיות או GUEST או REGISTERED, אך לא שניהם במקביל, ולכן הוגדרה היררכיית התמחות דיסג'ונטי (Disjoint).
הישות GUEST	קוח אורח אינו בעל זהות קבועה במערכת, ולכן אינו כולל מאפיינים אישיים כלל.
הישות ORDER	הישות ORDER מייצגת עסקה סופית וכוללת בתוכה גם פרטי תשלום וגם פרטי משלוח, מאחר שאין להם קיום עצמאי מחוץ להזמנה.
הישות CART	כל עגלה שייכת ללקוח אחד, אך לקוח יכול להחזיק יותר מעגלה אחת לאורך זמן, למשל עגלות ישנות או לא פעילות.
הישות ITEM	הישות ITEM מייצגת בחירת מוצר ספציפית בעגלה או בהזמנה, ונדרשת כדי לייצג כמות, סטטוס ומאפיינים התלויים בבחירה עצמה.
הישות חלשה REVIEW	ביקורת נכתבת עבור מוצר מסוים ומקושרת גם ללקוח שכתב אותה, על מנת לייצג בעלות ואחריות על תוכן הביקורת.
הישות CATEGORY	כל מוצר משויך לקטגוריה אחת לכל היותר, וקטגוריה יכולה להכיל מספר מוצרים.
הישות CUSTOMIZATION	התאמות (Customization) משויכות ל-ITEM ולא ל-PRODUCT, משום שהן מייצגות בחירות של לקוח עבור מופע מסוים של מוצר.
CART-הקשר PRODUCT	אין קשר ישיר בין CART ל-PRODUCT; הקשר מתווך דרך ITEM כדי לאפשר מספר מופעים של אותו מוצר עם מאפיינים שונים.



מטלה 2 – עיצוב לוגי (מודל נתונים טבלאי)

- **CUSTOMERS**(Customer ID)
- **CARTS**(Cart ID,Created Date, Last Updated,Customer ID (CUSTOMERS))
- **CREDIT CARDS**(CardID, CardNumber, ExpirationDate, CVV)
- **ORDERS**(Order ID, OrderDate, TotalAmount, ContactName, ContactEmail, OrderNotes, PaymentStatus, PaymentDate, ShippingAddress, ShippingStatus, TrackingNumber, Customer ID (CUSTOMERS), Cart ID (CARTS), Card ID (CREDIT CARDS))
- **CATEGORIES**(Category ID, Category Name, Description,Product ID(PRODUCTS))
- **OPTIONS TYPES**(Customization ID(CUSTOMIZATIONS),Option Type)
- **OPTION VALUES**(Customization ID(CUSTOMIZATIONS),Option Value)
- **CUSTOMIZATIONS**(Customization ID, ExtraCost, Item ID (ITEMS))
- **PRODUCTS**(Product ID, Name, Description, Base Price, Category ID (CATEGORIES),Item ID(ITEMS))
- **REVIEWS**({Customer ID(CUSTOMERS) ,Review ID},Rating, Comment, Review Date,Product ID (PRODUCTS))
- **REGISTERED**(Customer ID(CUSTOMERS), last Name , first Name , email , password)
- **GUESTS**(Customer ID (CUSTOMERS))
- **ITEMS**(Item ID, Quantity, Status, StartDate, Cart ID (CARTS))

נרמול נתונים נוסף

נרמול מסדר ראשון - עבור טבלת customizations מגדירים טבלה חדשה ל Option Type ו Option Value
customization יהיה

נרמול מסדר שני - אין צורך בנרמול מסדר שני בגלל אין בטבלה תלות חלקית של שדה ראשוני במפתח מינימלי.

נרמול מסדר שלישי - אין צורך בנרמול מסדר שלישי בגלל אין תלות טרנזיטיבית של שדה שאינו ראשוני במפתח מינימלי



פירוט שדות בסיס הנתונים והערכת גודלם

Table	Field	Data Type	Size (Bytes)
CUSTOMERS	<u>Customer ID</u>	Integer	4
	Total Record Size		4
CARTS	<u>Cart ID</u>	Integer	4
	Created Date	DateTime2	8
	Last Updated	DateTime2	8
	Customer ID (CUSTOMERS)	Integer	4
	Total Record Size		24
ORDERS	<u>Order ID</u>	Integer	4
	Order Date	DateTime2	8
	Contact Name	Varchar(50)	50
	Contact Email	Varchar(50)	50
	Order Notes	Varchar(200)	200
	Payment Status	Varchar(20)	20
	Payment Date	DateTime2	8



	Shipping Address	Varchar(100)	100
	Shipping Status	Varchar(20)	20
	Tracking Number	Varchar(30)	30
	Customer ID (CUSTOMERS)	Integer	4
	Cart ID (CARTS)	Integer	4
	Card ID (CREDIT CARDS)	Integer	4
	Total Record Size		502
OPTIONS TYPES	<u>Customer ID</u> (CUSTOMERS)	Integer	4
	<u>Option Type</u>	Varchar(30)	30
	Total Record Size		34
OPTION VALUES	<u>Customer ID</u> (CUSTOMERS)	Integer	4
	<u>Option Value</u>	Varchar(30)	30
	Total Record Size		34
CATEGORIES	<u>Category ID</u>	Integer	4
	Category Name	Varchar(30)	30
	Description	Varchar(100)	100



	Product ID(PRODUCTS)	Integer	4
	Total Record Size		138
PRODUCTS	<u>Product ID</u>	Integer	4
	Name	Varchar(50)	50
	Description	Varchar(100)	100
	Base Price	MONEY	9
	Category ID (Category)	Integer	4
	Item ID (ITEMS)	Integer	4
	Total Record Size		171
ITEMS	<u>Item ID</u>	Integer	4
	Quantity	Integer	9
	Status	VARCHAR(20)	20
	StartDate	DateTime2	8
	Cart ID (CARTS)	Integer	4
	Total Record Size		45
CUSTOMIZATIONS	<u>Customization ID</u>	Integer	4



	Extra Cost	MONEY	9
	Item ID (Item)	Integer	4
	Total Record Size		17
REVIEWS	<u>CustomerID</u> (CUSTOMERS)	Integer	4
	<u>Review ID</u>	Integer	4
	Rating	Integer	4
	Comment	Varchar(200)	200
	Review Date	DateTime2	8
	Product ID (PRODUCTS)	Integer	4
	Total Record Size		224
GUESTS	<u>CustomerID</u> (CUSTOMERS)	Integer	4
	Total Record Size		4
REGISTERED	<u>CustomerID</u> (CUSTOMERS)	Integer	4
	First Name	Varchar(30)	30
	Last Name	Varchar(30)	30
	Email	Varchar(50)	50



	Password	Varchar(30)	30
	Total Record Size		144
CREDIT CARD	<u>Card ID</u>	Integer	4
	Card Number	Varchar(20)	20
	Expiration Date	Varchar(7)	7
	CVV	Varchar(4)	4
	Total Record Size		35

פירוט הנחות והסברים נוספים לגבי שדות בסיסי הנתונים

בחירת סוגי הנתונים וגודל השדות בוצעה על סמך אופי הנתונים הצפוי והדרישות הלוגיות של המערכת, תוך שמירה על איזון בין חיסכון במקום לבין גמישות עתידית.

עבור מפתחות ראשיים ומפתחות זרים נעשה שימוש בסוג הנתונים Integer, בהנחה שמספר הרשומות בכל טבלה יעלה על 4 ביטים, ובמקרים של צפי לריבוי רשומות – קיימת אפשרות עתידית להרחבה.

שדות טקסטואליים כגון שמות, כתובות דוא"ל וסטטוסים הוגדרו כ־VARCHAR באורך סביר, המאפשר אחסון הערכים הצפויים מבלי להקצות נפח מיותר.

שדות תאריך (כגון תאריך הזמנה, תאריך תשלום ו תאריך יצירה) הוגדרו כ־DATETIME, מתוך הנחה שיש צורך לשמור את התאריך בלבד, ללא חישוב על פי השעה. במידה ותידרש שמירת השעה בעתיד, ניתן יהיה להרחיב את השדה בהתאם.

שדות סכומים כספיים (כגון מחירים ותוספות) הוגדרו כ־DECIMAL(10,2) על מנת לשמור דיוק בערכים כספיים ולהימנע משגיאות עיגול.

REVIEW (Rating (INT הנתונה היא שהדירוג יינתן בערכים מספריים (למשל מ-1 עד 5), ולכן INT מספיק לייצוג הנתון.



מטלה 3 - עיצוב פיסי (בסיס נתונים פעיל על שרת RDBMS):

אילוצי מרחב ערכים

- אילוצי בדיקה (CHECK)

```
ALTER TABLE dbo.[Order]
```

```
ADD CONSTRAINT CK_Order_TotalAmount
```

```
CHECK (TotalAmount >= 0);
```

```
ALTER TABLE dbo.[Order]
```

```
ADD CONSTRAINT CK_Order_ContactEmail
```

```
CHECK (ContactEmail LIKE '%_@_%._%');
```

```
ALTER TABLE dbo.[Item]
```

```
ADD CONSTRAINT CK_Item_Quantity
```

```
CHECK (Quantity > 0);
```

```
ALTER TABLE dbo.Product
```

```
ADD CONSTRAINT CK_Product_BasePrice
```

```
CHECK (BasePrice >= 0);
```

```
ALTER TABLE dbo.Cart
```



ADD CONSTRAINT CK_Cart_Dates

CHECK (LastUpdated >= CreatedDate);

ALTER TABLE dbo.Customization

ADD CONSTRAINT CK_Customization_ExtraCost

CHECK (ExtraCost >= 0);

ALTER TABLE dbo.Review

ADD CONSTRAINT CK_Review_Rating

CHECK (Rating BETWEEN 1 AND 5);

ALTER TABLE dbo.Registered

ADD CONSTRAINT CK_Registered_Email

CHECK (Email LIKE '%_@_%._%');

ALTER TABLE dbo.CreditCard

ADD CONSTRAINT CK_CreditCard_CardNumber_Length

CHECK (LEN(CardNumber) BETWEEN 12 AND 20);

ALTER TABLE dbo.CreditCard

ADD CONSTRAINT CK_CreditCard_Expiration_Format

CHECK (

LEN(ExpirationDate) = 7

AND ExpirationDate LIKE '[0-1][0-9]/[0-9][0-9][0-9][0-9]'

);



```
ALTER TABLE dbo.CreditCard
```

```
ADD CONSTRAINT CK_CreditCard_CVV_Format
```

```
CHECK (
```

```
    CVV LIKE '[0-9][0-9][0-9]'
```

```
    OR CVV LIKE '[0-9][0-9][0-9][0-9]'
```

```
);
```

- טבלאות חיפוש (Lookup Tables)

```
CREATE TABLE dbo.LU_PaymentStatus (
```

```
    PaymentStatusCode VARCHAR(20) NOT NULL PRIMARY KEY
```

```
);
```

```
INSERT INTO dbo.LU_PaymentStatus (PaymentStatusCode) VALUES
```

```
    ('Pending'),
```

```
    ('Paid'),
```

```
    ('Failed'),
```

```
    ('Refunded'),
```

```
    ('Cancelled');
```

```
ALTER TABLE dbo.[Order]
```

```
ADD CONSTRAINT FK_Order_PaymentStatus
```

```
FOREIGN KEY (PaymentStatus)
```

```
REFERENCES dbo.LU_PaymentStatus (PaymentStatusCode);
```



```
CREATE TABLE dbo.LU_ShippingStatus (  
    ShippingStatusCode VARCHAR(20) NOT NULL PRIMARY KEY  
);
```

```
INSERT INTO dbo.LU_ShippingStatus (ShippingStatusCode) VALUES  
('Pending'),  
('Packed'),  
('Shipped'),  
('Delivered'),  
('Returned');
```

```
ALTER TABLE dbo.[Order]  
ADD CONSTRAINT FK_Order_ShippingStatus  
FOREIGN KEY (ShippingStatus)  
REFERENCES dbo.LU_ShippingStatus (ShippingStatusCode);
```

```
CREATE TABLE dbo.LU_ItemStatus (  
    ItemStatusCode VARCHAR(20) NOT NULL PRIMARY KEY  
);
```

```
INSERT INTO dbo.LU_ItemStatus (ItemStatusCode) VALUES
```



```
('InCart'),  
( 'Reserved'),  
( 'Processing'),  
( 'Completed'),  
( 'Cancelled');
```

```
ALTER TABLE dbo.[Item]  
  
ADD CONSTRAINT FK_Item_Status  
  
FOREIGN KEY ([Status])  
  
REFERENCES dbo.LU_ItemStatus (ItemStatusCode);
```

```
CREATE TABLE dbo.LU_OptionType (  
  
    OptionTypeCode VARCHAR(30) NOT NULL PRIMARY KEY  
  
);
```

```
INSERT INTO dbo.LU_OptionType (OptionTypeCode) VALUES  
  
( 'Color'),  
  
( 'Size'),  
  
( 'Material'),  
  
( 'Engraving'),  
  
( 'GiftWrap');
```

```
ALTER TABLE dbo.Customization  
  
ADD CONSTRAINT FK_Customization_OptionType  
  
FOREIGN KEY (OptionType)
```



REFERENCES dbo.LU_OptionType (OptionTypeCode);

SCRIPT - הטבלאות לבניית

```
CREATE TABLE dbo.Customer (  
    CustomerID INT NOT NULL PRIMARY KEY  
);
```

```
CREATE TABLE dbo.CreditCard (  
    CardID INT NOT NULL PRIMARY KEY,  
    CardNumber VARCHAR(20) NOT NULL,  
    ExpirationDate VARCHAR(7) NOT NULL,  
    CVV VARCHAR(4) NOT NULL,  
  
    CONSTRAINT CK_CreditCard_CardNumber_Length  
    CHECK (LEN(CardNumber) BETWEEN 12 AND 20),  
  
    CONSTRAINT CK_CreditCard_Expiration_Format  
    CHECK (LEN(ExpirationDate) = 7  
    AND ExpirationDate LIKE '[0-1][0-9]/[0-9][0-9][0-9][0-9]'),  
  
    CONSTRAINT CK_CreditCard_CVV_Format  
    CHECK (CVV LIKE '[0-9][0-9][0-9]'  
    OR CVV LIKE '[0-9][0-9][0-9][0-9]')  
);
```



```
CREATE TABLE dbo.Category (  
    CategoryID INT NOT NULL PRIMARY KEY,  
    CategoryName VARCHAR(30) NOT NULL,  
    [Description] VARCHAR(100) NULL  
);
```

```
CREATE TABLE dbo.Product (  
    ProductID INT NOT NULL PRIMARY KEY,  
    [Name] VARCHAR(50) NOT NULL,  
    [Description] VARCHAR(100) NULL,  
    BasePrice MONEY NOT NULL,  
    CategoryID INT NOT NULL,  
  
    CONSTRAINT CK_Product_BasePrice CHECK (BasePrice >= 0),  
    CONSTRAINT FK_Product_Category  
    FOREIGN KEY (CategoryID) REFERENCES dbo.Category(CategoryID)  
);
```

```
CREATE TABLE dbo.Cart (  
    CartID INT NOT NULL PRIMARY KEY,  
    CreatedDate DATETIME2 NOT NULL,  
    LastUpdated DATETIME2 NOT NULL,  
    CustomerID INT NOT NULL,  
  
    CONSTRAINT CK_Cart_Dates CHECK (LastUpdated >= CreatedDate),
```



```
CONSTRAINT UQ_Cart_Customer UNIQUE (CustomerID),  
CONSTRAINT FK_Cart_Customer  
FOREIGN KEY (CustomerID) REFERENCES dbo.Customer(CustomerID)  
);
```

```
CREATE TABLE dbo.Guest (  
    CustomerID INT NOT NULL PRIMARY KEY,  
    CONSTRAINT FK_Guest_Customer  
    FOREIGN KEY (CustomerID) REFERENCES dbo.Customer(CustomerID)  
);
```

```
CREATE TABLE dbo.Registered (  
    CustomerID INT NOT NULL PRIMARY KEY,  
    FirstName VARCHAR(30) NOT NULL,  
    LastName VARCHAR(30) NOT NULL,  
    Email VARCHAR(50) NOT NULL,  
    [Password] VARCHAR(30) NOT NULL,  
  
    CONSTRAINT UQ_Registered_Email UNIQUE (Email),  
    CONSTRAINT CK_Registered_Email CHECK (Email LIKE '%_@_%._%'),  
    CONSTRAINT FK_Registered_Customer  
    FOREIGN KEY (CustomerID) REFERENCES dbo.Customer(CustomerID)  
);
```

```
CREATE TABLE dbo.[Order] (  
    --
```



OrderID **INT** NOT NULL **PRIMARY KEY**,

OrderDate **DATETIME2** NOT NULL,

TotalAmount **DECIMAL**(10,2) NOT NULL,

ContactName **VARCHAR**(50) NOT NULL,

ContactEmail **VARCHAR**(50) NOT NULL,

OrderNotes **VARCHAR**(200) NULL,

PaymentStatus **VARCHAR**(20) NOT NULL,

PaymentDate **DATETIME2** NULL,

ShippingAddress **VARCHAR**(100) NOT NULL,

ShippingStatus **VARCHAR**(20) NOT NULL,

TrackingNumber **VARCHAR**(30) NULL,

CustomerID **INT** NOT NULL,

CartID **INT** NOT NULL,

CardID **INT** NOT NULL,

CONSTRAINT CK_Order_TotalAmount **CHECK** (TotalAmount >= 0),

CONSTRAINT CK_Order_ContactEmail **CHECK** (ContactEmail LIKE '%_@_%._%'),

CONSTRAINT UQ_Order_Cart **UNIQUE** (CartID),

CONSTRAINT UQ_Order_Card **UNIQUE** (CardID),

CONSTRAINT FK_Order_Customer

FOREIGN KEY (CustomerID) **REFERENCES** dbo.Customer(CustomerID),

CONSTRAINT FK_Order_Cart

FOREIGN KEY (CartID) REFERENCES dbo.Cart(CartID),

CONSTRAINT FK_Order_CreditCard

FOREIGN KEY (CardID) REFERENCES dbo.CreditCard(CardID)

);

CREATE TABLE dbo.[Item] (

ItemID **INT** NOT NULL **PRIMARY KEY**,

Quantity **INT** NOT NULL,

[Status] **VARCHAR**(20) NOT NULL,

StartDate **DATETIME2** NOT NULL,

CartID **INT** NOT NULL,

ProductID **INT** NOT NULL,

CONSTRAINT CK_Item_Quantity CHECK (Quantity > 0),

CONSTRAINT FK_Item_Cart

FOREIGN KEY (CartID) REFERENCES dbo.Cart(CartID),

CONSTRAINT FK_Item_Product

FOREIGN KEY (ProductID) REFERENCES dbo.Product(ProductID)

);

CREATE TABLE dbo.Customization (

CustomizationID **INT** NOT NULL **PRIMARY KEY**,



ExtraCost **MONEY** NOT NULL,

ItemID **INT** NOT NULL,

CONSTRAINT CK_Customization_ExtraCost **CHECK** (ExtraCost >= 0),

CONSTRAINT FK_Customization_Item

FOREIGN KEY (ItemID) **REFERENCES** dbo.[Item](ItemID)

);

CREATE TABLE dbo.OptionTypes (

CustomizationID **INT** NOT NULL,

OptionType **VARCHAR**(30) NOT NULL,

CONSTRAINT PK_OptionTypes **PRIMARY KEY** (CustomizationID, OptionType),

CONSTRAINT FK_OptionTypes_Customization

FOREIGN KEY (CustomizationID) **REFERENCES**
dbo.Customization(CustomizationID)

);

CREATE TABLE dbo.OptionValues (

CustomizationID **INT** NOT NULL,

OptionValue **VARCHAR**(30) NOT NULL,

CONSTRAINT PK_OptionValues **PRIMARY KEY** (CustomizationID, OptionValue),

CONSTRAINT FK_OptionValues_Customization



```
FOREIGN KEY (CustomizationID) REFERENCES  
dbo.Customization(CustomizationID)  
  
);
```

```
CREATE TABLE dbo.Review (  
  
    ReviewID INT NOT NULL PRIMARY KEY,  
  
    Rating INT NOT NULL,  
  
    Comment VARCHAR(200) NULL,  
  
    ReviewDate DATETIME2 NOT NULL,  
  
    ProductID INT NOT NULL,  
  
    CustomerID INT NOT NULL,  
  
    CONSTRAINT CK_Review_Rating CHECK (Rating BETWEEN 1 AND 5),  
  
    CONSTRAINT FK_Review_Product  
    FOREIGN KEY (ProductID) REFERENCES dbo.Product(ProductID),  
  
    CONSTRAINT FK_Review_Customer  
    FOREIGN KEY (CustomerID) REFERENCES dbo.Customer(CustomerID)  
  
);
```

SCRIPT - להזנת רשומות

```
INSERT INTO dbo.Customer (CustomerID) VALUES  
(1),(2),(3),(4),(5),(6),(7),(8),(9),(10);
```



INSERT INTO dbo.Category (CategoryID, CategoryName, [Description]) **VALUES**

(1, 'Notebooks', 'Paper notebooks'),
(2, 'Planners', 'Daily and weekly planners'),
(3, 'Accessories', 'Stickers and pens'),
(4, 'Gifts', 'Gift boxes'),
(5, 'Bundles', 'Product bundles');

INSERT INTO dbo.Product (ProductID, [Name], [Description], BasePrice, CategoryID)
VALUES

(11, 'Soft Notebook', 'A5 dotted notebook', 22.50, 1),
(12, 'Academic Planner', 'Student planner', 48.00, 2),
(13, 'Sticker Set', 'Minimal stickers', 12.00, 3),
(14, 'Luxury Gift Box', 'Premium gift packaging', 35.00, 4),
(15, 'Office Bundle', 'Notebook + pen + stickers', 62.00, 5);

INSERT INTO dbo.CreditCard (CardID, CardNumber, ExpirationDate, CVV) **VALUES**

(101, '4532123412341234', '08/2027', '381'),
(102, '5123456789012345', '03/2029', '904'),
(103, '4012000033330026', '11/2026', '117'),
(104, '6011111111111117', '06/2028', '442'),
(105, '378282246310005', '12/2027', '291');

INSERT INTO dbo.Guest (CustomerID) **VALUES**



(1),(2),(3),(4),(5);

INSERT INTO dbo.Registered (CustomerID, FirstName, LastName, Email, [Password])
VALUES

(6,'Alaa','Masri','alaa.masri@gmail.com','Alaam2212'),

(7,'Hiba','Nassar','hiba.nassar@outlook.com','Hiba2024'),

(8,'Yousef','Salem','yousef.salem@yahoo.com','Ys_2245'),

(9,'Mariam','Qasem','m.qasem@icloud.com','Mari1234'),

(10,'Fadi','Kanaan','fadi.k@gmail.com','Fk11212');

INSERT INTO dbo.Cart (CartID, CreatedDate, LastUpdated, CustomerID) **VALUES**

(201,'2025-11-28 09:10','2025-11-28 09:25',1),

(202,'2025-11-29 14:00','2025-11-29 14:40',6),

(203,'2025-11-30 16:20','2025-11-30 16:50',7),

(204,'2025-12-01 11:05','2025-12-01 11:30',2),

(205,'2025-12-02 18:00','2025-12-02 18:10',8);

INSERT INTO dbo.[Item] (ItemID, Quantity, [Status], StartDate, CartID, ProductID)
VALUES

(301,1,'InCart','2025-11-28 09:12',201,11),

(302,2,'Reserved','2025-11-29 14:05',202,12),

(303,4,'InCart','2025-11-30 16:25',203,13),

(304,1,'Processing','2025-12-01 11:10',204,14),

(305,2,'Completed','2025-12-02 18:02',205,15);



```
INSERT INTO dbo.Customization (CustomizationID, OptionType, OptionValue, ExtraCost, ItemID) VALUES
```

```
(401,'Color','Green',4.00,301),  
(402,'Size','A4',6.00,302),  
(403,'GiftWrap','Yes',8.00,303),  
(404,'Engraving','Full Name',12.00,304),  
(405,'Material','Fabric',9.50,305);
```

```
INSERT INTO dbo.[Order] (
```

```
OrderID, OrderDate, TotalAmount, ContactName, ContactEmail, OrderNotes,  
PaymentStatus, PaymentDate, ShippingAddress, ShippingStatus, TrackingNumber,  
CustomerID, CartID, CardID
```

```
) VALUES
```

```
(501,'2025-11-29 10:00',26.50,'Guest A','guestA@mail.com','Ring bell',  
'Paid','2025-11-29 10:01','Tel Aviv','Shipped','TRK-A21',1,201,101),  
  
(502,'2025-11-30 15:00',96.00,'Alaa Masri','alaa.masri@gmail.com',NULL,  
'Paid','2025-11-30 15:02','Beer Sheva','Delivered','TRK-B77',6,202,102),  
  
(503,'2025-12-01 17:10',48.00,'Hiba Nassar','hiba.nassar@outlook.com','Office hours  
only',  
'Pending',NULL,'Jerusalem','Pending',NULL,7,203,103),  
  
(504,'2025-12-02 12:00',35.00,'Guest B','guestB@mail.com',NULL,
```



'Failed',NULL,'Haifa','Pending',NULL,2,204,104),

(505,'2025-12-03 19:00',133.00,'Yousef Salem','yousef.salem@yahoo.com','Fragile items',

'Paid','2025-12-03 19:01','Ashkelon','Packed','TRK-Z99',8,205,105);

INSERT INTO dbo.Review (ReviewID, Rating, Comment, ReviewDate, ProductID, CustomerID) **VALUES**

(601,5,'Amazing notebook quality','2025-12-04 09:00',11,6),

(602,4,'Very practical planner','2025-12-04 10:30',12,7),

(603,3,'Stickers were okay','2025-12-04 11:15',13,8),

(604,5,'Gift box looked great','2025-12-04 12:00',14,9),

(605,4,'Good bundle for office use','2025-12-04 13:45',15,10);

SCRIPT - להסרת אילוצים

ALTER TABLE dbo.[Order]

DROP CONSTRAINT CK_Order_TotalAmount;

ALTER TABLE dbo.[Order]

DROP CONSTRAINT CK_Order_ContactEmail;

ALTER TABLE dbo.[Item]

DROP CONSTRAINT CK_Item_Quantity;



ALTER TABLE dbo.Product

DROP CONSTRAINT CK_Product_BasePrice;

ALTER TABLE dbo.Cart

DROP CONSTRAINT CK_Cart_Dates;

ALTER TABLE dbo.Customization

DROP CONSTRAINT CK_Customization_ExtraCost;

ALTER TABLE dbo.Review

DROP CONSTRAINT CK_Review_Rating;

ALTER TABLE dbo.Registered

DROP CONSTRAINT CK_Registered_Email;

ALTER TABLE dbo.CreditCard

DROP CONSTRAINT CK_CreditCard_CardNumber_Length;

ALTER TABLE dbo.CreditCard

DROP CONSTRAINT CK_CreditCard_Expiration_Format;

ALTER TABLE dbo.CreditCard

DROP CONSTRAINT CK_CreditCard_CVV_Format;

SCRIPT - להסרת טבלאות

```
DROP TABLE dbo.Review;  
  
DROP TABLE dbo.Customization;  
  
DROP TABLE dbo.OptionValues;  
  
DROP TABLE dbo.OptionTypes;  
  
DROP TABLE dbo.[Item];  
  
DROP TABLE dbo.[Order];  
  
DROP TABLE dbo.Registered;  
  
DROP TABLE dbo.Guest;  
  
DROP TABLE dbo.Cart;  
  
DROP TABLE dbo.Product;  
  
DROP TABLE dbo.Category;  
  
DROP TABLE dbo.CreditCard;  
  
DROP TABLE dbo.Customer;
```